# ANGEL DAVID NÚÑEZ PAREDES

**INGENIERO DE SOFTWARE | DESARROLLADOR BACKEND PYTHON**

Ciudad de México, México | +52 5650785249 | angelnunez0008@gmail.com
LinkedIn: linkedin.com/in/angel-david-núñez-paredes-03918b372/ | GitHub: github.com/Davidn00

## PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software e Ingeniero Biomédico, con una Maestría en Ingeniería Eléctrica con especialización en Instrumentación. Me especializo en el desarrollo de aplicaciones backend y software técnico, integrando APIs, bases de datos, automatización, procesamiento de datos y arquitecturas modulares. Trabajo con prácticas de desarrollo que incluyen procesamiento asíncrono, pruebas automatizadas, contenedores y CI/CD, con el objetivo de crear soluciones mantenibles, fiables y reproducibles.

Mi formación en ingeniería me permite abordar el desarrollo de software desde una perspectiva integral, combinando programación, electrónica e instrumentación. Tengo especial interés en los sistemas de adquisición, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos procedentes de sensores e instrumentos. Mi experiencia abarca el desarrollo e integración de software, la programación de microcontroladores, el diseño electrónico, la validación experimental, la calibración de equipos y la elaboración de documentación técnica para sistemas médicos y de instrumentación de alta tecnología.

Disfruto resolviendo problemas complejos, aprendiendo nuevas tecnologías y desarrollando software claro, bien estructurado, fácil de probar y orientado a resolver necesidades reales.

## COMPETENCIAS TÉCNICAS

**Lenguajes:** Python, C, C#, SQL
**Backend:** FastAPI, APIs REST, Pydantic, SQLAlchemy, Alembic, Autenticación JWT/OAuth2, RBAC
**Datos y persistencia:** PostgreSQL, TimescaleDB, MySQL, SQLite, Redis, Pandas, NumPy, SciPy
**Asincronía y tiempo real:** Asyncio, Celery, Celery Beat, WebSockets
**Pruebas y calidad:** Pytest, Ruff, MyPy, depuración, pruebas automatizadas
**DevOps y herramientas:** Docker, Docker Compose, Git, GitHub Actions, CI/CD, Linux
**Frontend:** TypeScript, React, Vite, TanStack Query, Tailwind CSS, Plotly.js
**Instrumentación:** Adquisición de datos, procesamiento de señales, sistemas embebidos, microcontroladores PIC y STM32, instrumentación biomédica.

## EXPERIENCIA PROFESIONAL

**Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT) – UNAM | Desarrollador Backend – Automatización y Aplicaciones de Datos**
*Agosto de 2025 – Actualidad*

- Desarrollo de soluciones de software utilizando Python, C y C# para aplicaciones de ingeniería y entornos técnicos.
- Implementación de flujos de procesamiento y análisis de datos, automatización de tareas y gestión de información.
- Aplicación de programación orientada a objetos, depuración, pruebas, validación y documentación técnica.
- Colaboración en proyectos de investigación e instrumentación con equipos multidisciplinarios.

**Centro de InmunoEnsayo (CIE) | Especialista Biomédico – Técnico de Equipos de Diagnóstico Médico**
*Junio de 2023 – Agosto de 2024*

- Programación y pruebas de sistemas electrónicos para equipos de diagnóstico médico.
- Desarrollo de herramientas de análisis y validación, y automatización parcial de mediciones y documentación técnica.
- Participación en proyectos de investigación y desarrollo (I+D) aplicando conocimientos de ingeniería y programación.

**Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO) | Ingeniero Biomédico – Reserva Científica**
*Febrero de 2023 – Mayo de 2023*

- Programación de microcontroladores PIC y STM32 en C para desarrollo y validación de soluciones biomédicas.
- Automatización de procesos de laboratorio, análisis de datos experimentales y elaboración de documentación técnica.
- Participación en el desarrollo y validación de dispositivos biomédicos y soluciones tecnológicas.
- Colaboración con equipos multidisciplinarios de ingeniería e investigación.

## PROYECTOS DE SOFTWARE DESTACADOS

**MedLab Platform — Backend para gestión de laboratorio (LIMS)** | github.com/Davidn00/medlab-platform
*Python, FastAPI, PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Redis, Celery, Docker, Pytest, GitHub Actions*

- Diseño de backend modular por capas y APIs REST versionadas con validación, paginación, filtros y estadísticas.
- Implementación de autenticación JWT/OAuth2, control de acceso por roles, gestión de muestras/resultados y equipos, calibraciones, mantenimiento y auditoría.
- Procesamiento asíncrono, generación de reportes PDF y exportación de datos; pruebas, logging, health checks y CI/CD.

**InstrumentHub — Plataforma de adquisición y análisis de instrumentación | github.com/Davidn00/instrument_hub**

*Python, FastAPI, PostgreSQL/TimescaleDB, SQLAlchemy, Alembic, WebSockets, NumPy, SciPy, Pandas, TypeScript, React, Docker, Pytest*

- Diseño y desarrollo de una arquitectura modular para adquisición, procesamiento, almacenamiento y análisis de datos de instrumentos y sensores.
- Implementación de API, componentes de procesamiento de señales y comunicación en tiempo real; estructura de frontend TypeScript, React y entorno local con Docker Compose.

## FORMACIÓN ACADÉMICA

**Maestría en Ingeniería Eléctrica – Instrumentación**, UNAM | 2024–2026

**Ingeniería Biomédica,** Universidad Tecnológica de La Habana "José Antonio Echeverría" (CUJAE) | 2018–2022

## PUBLICACIÓN TÉCNICA

*"State-estimation as a virtual sensing scheme in a heat conduction experiment" — Congreso Latinoamericano de Control Automático, octubre de 2025.*

DOI: 10.58571/CNCA.AMCA.2025.051

## IDIOMAS

**Español:** nativo

**Inglés:** B2